

Indústria 4.0

O termo Indústria 4.0 surgiu oficialmente em 2011, na Alemanha, durante a feira industrial de Hannover. O conceito foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores, empresas e pelo governo alemão como estratégia para modernizar a indústria nacional e aumentar competitividade global.

A Indústria 4.0 pode ser definida como a integração entre:

- automação industrial,
- sistemas ciberfísicos,
- redes industriais,
- inteligência computacional,
- internet,
- análise de dados,
- computação em nuvem.

O principal objetivo é criar fábricas inteligentes (smart factories), capazes de:

- monitorar a si mesmas;
- tomar decisões automaticamente;
- prever falhas;
- adaptar a produção em tempo real.

Diferente da automação tradicional, onde máquinas apenas executam comandos programados, na Indústria 4.0 os sistemas conseguem coletar, compartilhar e analisar dados continuamente.

Exemplo: Em uma fábrica moderna, sensores monitoram vibração e temperatura de motores. Os dados são enviados automaticamente para um sistema inteligente que identifica desgaste antes da falha acontecer, permitindo manutenção preditiva.

Surgimento, Pretensões e Tecnologias da Indústria 4.0

A Indústria 4.0 surgiu devido a vários fatores:

- crescimento da capacidade computacional;
- avanço das redes industriais;
- popularização da internet;
- redução do custo de sensores;
- evolução da inteligência artificial.

As principais pretensões da Indústria 4.0 são:

- aumentar produtividade;

- reduzir desperdícios;
- melhorar rastreabilidade;
- flexibilizar produção;
- permitir personalização em massa;
- integrar toda a cadeia produtiva.

Para isso, várias tecnologias trabalham em conjunto:

Sistemas Ciberfísicos

Integram o mundo físico (máquinas, sensores) ao digital (software e redes).

Big Data

Análise massiva de dados industriais.

Inteligência Artificial

Tomada de decisões automatizadas.

Robótica Avançada

Robôs colaborativos e autônomos.

Computação em Nuvem

Armazenamento e processamento remoto.

IIoT (Industrial Internet of Things)

Internet das Coisas aplicada à indústria.

Exemplo: Uma linha de produção pode ajustar automaticamente sua velocidade conforme demanda detectada em tempo real pelo sistema ERP da empresa.

Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A Internet das Coisas Industrial (Industrial Internet of Things – IIoT) é a aplicação do conceito de IoT no ambiente industrial.

A IoT surgiu nos anos 1990, mas ganhou força nos anos 2000 com a expansão da internet e dos dispositivos inteligentes. No contexto industrial, a IIoT passou a crescer fortemente com a Indústria 4.0.

A IIoT consiste na conexão de:

- sensores;

- atuadores;
- máquinas;
- CLPs;
- sistemas supervisórios;
- servidores.

Tudo conectado em rede e trocando dados continuamente.

Na prática, isso permite:

- monitoramento remoto;
- manutenção preditiva;
- rastreamento de produção;
- otimização energética.

Exemplo: Sensores instalados em motores industriais enviam dados de vibração para a nuvem. Um algoritmo detecta anomalias e gera alertas antes de ocorrer uma falha.

Computação em Nuvem

A computação em nuvem (Cloud Computing) começou a se consolidar nos anos 2000 com empresas como Amazon, Microsoft e Google.

Ela consiste no uso de servidores remotos conectados pela internet para:

- armazenamento;
- processamento;
- análise de dados.

Na indústria, a nuvem permite:

- centralização de informações;
- acesso remoto;
- integração entre plantas industriais;
- análise avançada de dados.

Tipos principais:

- Nuvem pública
- Nuvem privada
- Nuvem híbrida

Exemplo: Uma empresa pode monitorar várias fábricas em diferentes cidades a partir de um único centro de controle usando sistemas em nuvem.

TCP/IP e Ethernet

Ethernet

A Ethernet surgiu nos anos 1970, desenvolvida por Robert Metcalfe no centro de pesquisas Xerox. Ela foi criada para permitir comunicação entre computadores em redes locais (LAN). Com o tempo, a Ethernet evoluiu e passou a ser usada também na indústria, dando origem à Ethernet Industrial.

Características:

- alta velocidade;
- baixo custo;
- ampla compatibilidade.

TCP/IP

O conjunto de protocolos TCP/IP surgiu na ARPANET (precursora da internet), nos anos 1970.

Ele é composto principalmente por:

- **TCP (Transmission Control Protocol)** → garante entrega correta dos dados;
- **IP (Internet Protocol)** → realiza endereçamento e roteamento.

O TCP/IP tornou-se a base da internet moderna e também da comunicação industrial avançada.

Exemplo:

Um CLP conectado via Ethernet Industrial pode enviar dados para um sistema de supervisão usando TCP/IP.

Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0

Na Indústria 4.0, as redes industriais deixaram de ser apenas sistemas locais de automação e passaram a integrar:

- chão de fábrica;
- sistemas corporativos;
- internet;
- nuvem;
- inteligência artificial.

Protocolos industriais modernos incluem:

- PROFINET
- EtherNet/IP

- Modbus TCP
- OPC UA

Essas redes permitem:

- comunicação em tempo real;
- interoperabilidade;
- integração horizontal e vertical;
- acesso remoto seguro.

Integração horizontal

Comunicação entre máquinas e setores da produção.

Integração vertical

Comunicação entre produção e gestão empresarial (ERP, MES).

Exemplo: Um sensor detecta baixa matéria-prima → envia dados via PROFINET ao CLP → sistema ERP recebe a informação → automaticamente gera pedido ao fornecedor.

Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de; ALEXANDRIA, Auzuir Ripardo de. *Redes industriais: aplicações em sistemas digitais de controle distribuído*. 2. ed. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

FIALHO, Arivelto Bustamante. *Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises*. 7. ed. São Paulo: Érica, 2010.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET*. São Paulo: Érica, 2014.

LOPEZ, Ricardo Aldabó. *Sistemas de redes para controle e automação: redes industriais, tecnologias de controle e modelo OSI*. São Paulo: Book Express, 2000.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. *Sensores industriais: fundamentos e aplicações*. 5. ed. São Paulo: Érica, 2005.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down*. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

TANENBAUM, Andrew S. *Redes de computadores*. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

SANTOS, Belmiro João dos. *Indústria 4.0: fundamentos, perspectivas e aplicações*. São Paulo: Érica, 2018.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). *Indústria 4.0: fundamentos e aplicações*. São Paulo: SENAI, 2019.